

课程名称: 数字电子技术A 试卷满分 100 分
考试时间: 2008年 7 月 30 日 (第 19 周 星期 一)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评卷得分										
评卷签名										
复核得分										
复核签名										

一、填空题 (10分, 每题空2分)

- $(915)_{10} = (\quad 393 \quad)_{16} = (1110010011 \quad)_{8421BCD}$
- 逻辑函数 $F = (\overline{AB} + \overline{CD})\overline{E}$, 根据反演定理其反函数 $\overline{F} = \underline{(A+B')(C'+D)+E}$ 。
- 若把输入的正弦波转换成同频的矩形波, 则采用 施密特触发器 电路。
- 一个8位D/A转换器, 当输入为10000001时输出电压为5V, 则输入为01010000时, 输出电压为 3.125 V。

二、判断题 (5分)

- 通常模值相同的异步计数器比同步计数器的结构简单, 工作速度快。 (F)
- 多谐振荡器属于无稳态触发器。 (F)
- 5121BCD码中0111表示十进制F7。 (F)
- 石英晶体多谐振荡器的主要优点是频率稳定度高。 (Y)
- 函数 $F = AB + BC + AC$ 与 $P = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$ 互为反函数。 (F)

三、单项选择题 (15分, 每题3分)

- 函数 $F(a,b,c,d) = \sum m(2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$ 的最简与或式是 $F = \underline{C}$ 。
A. $\overline{ac} + bc + \overline{cd}$ B. $cd + acb + \overline{bc}$ C. $\overline{cd} + \overline{bc} + \overline{ac}$ D. $ab + bc + cd$
- 逻辑函数 $F = \overline{A}\overline{D}\overline{C} + \overline{AC} + \overline{DC} + C$ 的最简与或式为 (C)。
A. $\overline{C}$ B. A C. 1 D. D
- 在下列电路中, 只有 B 不属于组合逻辑电路。
A. 译码器 B. 寄存器 C. 加法器 D. 数据选择器
- 在8位D/A转换器中, 其分辨率是 C。
A. 1/8 B. 1/256 C. 1/255 D. 1/2
- 在A/D电路中输入信号的最大频率是10kHz, 则取样脉冲的频率至少大于 D kHz。
A. 10 B. 50 C. 30 D. 20

四、(8分)写出下列各门电路的输出最简表达式。

图4.1至图4.3是CC4000系列CMOS电路；图4.4至图4.6是74系列TTL 电路。

$F_1 =$ 高

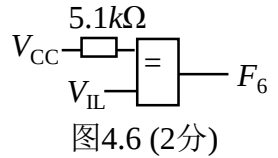
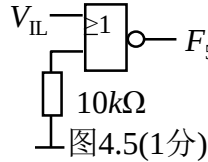
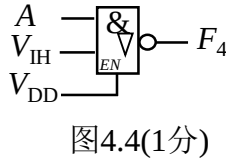
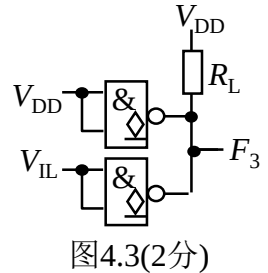
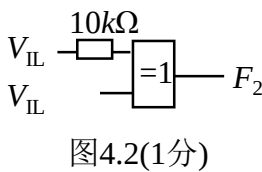
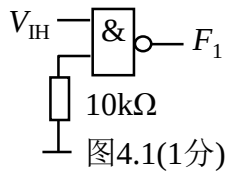
$F_2 =$ 低

$F_3 =$ 低 P132

$F_4 =$ 低

$F_5 =$ 高

$F_6 =$ 低



五、(10分) 据图5所示逻辑电路

- (1) 求出X、Y的表达式并写出标准与或式；
- (2) 列出真值表，并说明电路功能。

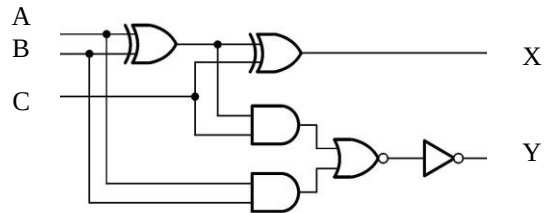


图 5

$$X = A'BC + AB'C + ABC + A'B'C$$

$$Y = A'BC + AB'C + AB$$

六、(10分)某组合逻辑电路的输入A、B、C和输出F的波形如图6所示，

- (1) 试写出该电路函数的卡诺图并化简，写出最简与或式；
- (2) 写出与非-与非表达式，并用最少的两输入与非门画出该电路图。

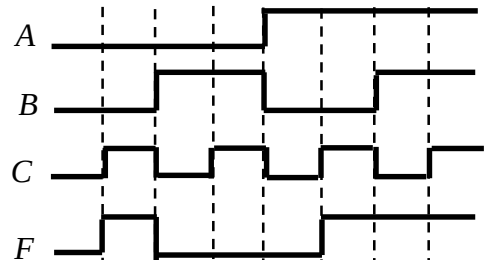
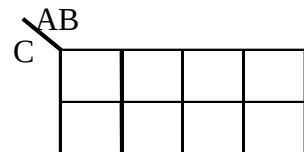


图 6



七、(15分)试设计一个三位二进制的检码电路，当输入信号 $ABC \leq 2$ 时电路输出 Y_1 为高电平，当输入信号 $2 < ABC \leq 5$ 时电路输出 Y_2 为高电平，否则电路输出 Y_3 为高电平。

(1) 列出真值表；

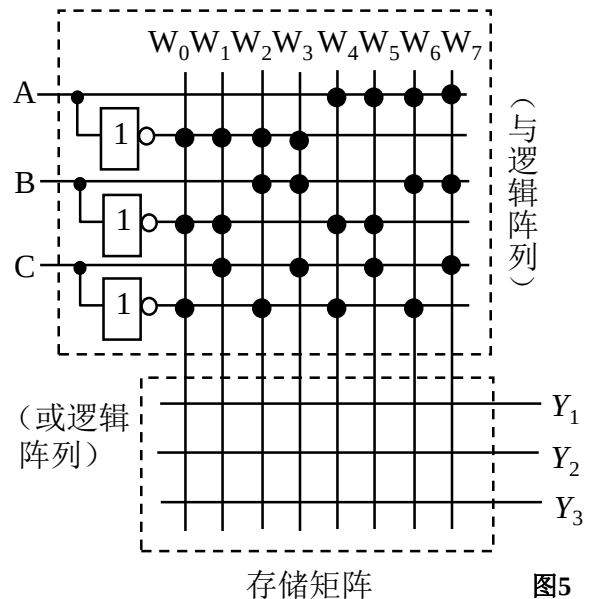
(2) 写出函数标准与或式；

(3)说明图5所示PROM电路矩阵的容量大小，并画出存储矩阵的点阵图实现该函数。

真值表

A	B	C	Y_1	Y_2	Y_3

地址译码器



八.(17分)电路如图4所示，试分析其功能。

(1) 写出激励方程、次态方程和输出方程；

(2) 列出状态(真值)表，并画出状态(迁移)图和波形图。(设起始态 $Q_2Q_1=00$)。

(3) 分析电路功能，说明电路能否自启动。

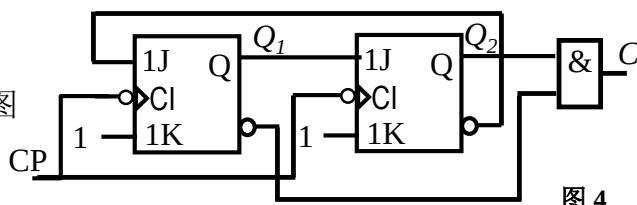
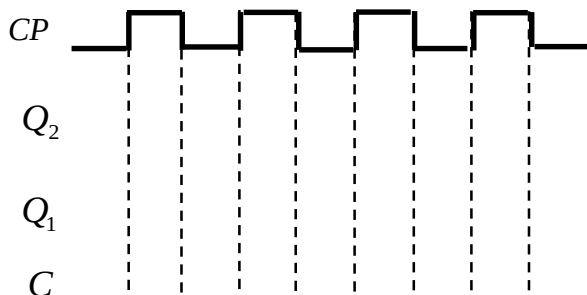


图 4



九. (10分)用如图所示的两片十六进制计数器74LS160和必要的与非门，设计一个65进制计数器。(直接在图上连线画出电路图)

74LS160 计数器功能

Inputs					Outputs			
CP	$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
x	0	x	x	x	0	0	0	0
↑	1	0	x	x	D_3	D_2	D_1	D_0
x	1	1	0	1	(保持)			
x	1	1	x	0	保持($C=0$)			
↑	1	1	1	1	计数			

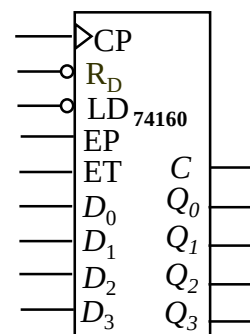
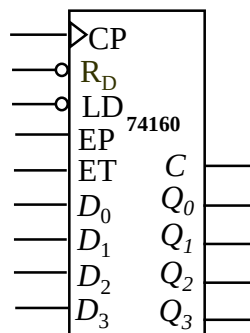


图 5